৪র্থ অধ্যায় (ওয়েব ডিজাইন)

১. ওয়েবপেইজ কী?

উত্তর: ইন্টারনেটে ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে দেখা যায় এমন একটি স্বতন্ত্র ওয়েব ডকুমেন্টকে ওয়েবপেইজ (Webpage) বলে। ওয়েবপেইজ সাধারণত HTML দিয়ে তৈরি করা হয়। ওয়েবপেইজের প্রধান উপাদানগুলো হলো: টেক্সট, ছবি, হাইপারলিংক, অডিও, ভিডিও, টেবিল, ফর্ম ইত্যাদি।

২. ওয়েবসাইট কী?

উত্তর: একই ডোমেইন নেমের অধীনে থাকা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ওয়েবপেইজ ও অন্যান্য ওয়েব রিসোর্সের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট (Website) বলে।

৩. হোমপেইজ কী?

উত্তর: সাধারণত ওয়েবসাইটের ঠিকানায় প্রবেশ করলে যে পৃষ্ঠাটি প্রথমে দেখা যায়, সেটিই হোমপেইজ।

৪. ব্রাউজার কী?

উত্তর: যে সফটওয়্যারের সাহায্যে ইন্টারনেটে ওয়েবসাইট ও ওয়েবপেজ দেখা এবং ব্যবহার করা যায়, তাকে ওয়েব ব্রাউজার (Web Browser) বলে। জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজারগুলো হলো Google Chrome (গুগলের তৈরি), Mozilla Firefox(মোজিলা ফাউন্ডেশন), Microsoft Edge (মাইক্রোসফটের তৈরি), Safari (অ্যাপলের তৈরি), Opera ইত্যাদি।

৫. সার্ভার কী?

উত্তর: একটি শক্তিশালী কম্পিউটার যা অন্য কম্পিউটার বা ক্লায়েন্টের অনুরোধ অনুযায়ী তথ্য, ফাইল বা বিভিন্ন সেবা প্রদান করে তাকে সার্ভার (Server) বলে। সার্ভারের কাজ:

- ওয়েবসাইটের ফাইল ও তথ্য সংরক্ষণ করা।
- ক্লায়েন্টের অনুরোধ গ্রহণ করা।
- অনুরোধ অনুযায়ী তথ্য বা সেবা প্রদান করা।
- নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করা।

৬. ক্লায়েন্ট কী?

উত্তর: নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সার্ভারের কাছে তথ্য বা সেবার জন্য অনুরোধ পাঠায় এবং সার্ভার থেকে সেই তথ্য বা সেবা গ্রহণ করে যে কম্পিউটার, তাকে ক্লায়েন্ট (Client) বলে।

৭. WWW কী?

উত্তর: WWW-এর পূর্ণরূপ হলো World Wide Web। ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রবেশযোগ্য পরস্পর সংযুক্ত ওয়েবপেইজ, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য ওয়েব রিসোর্সের সংযুক্ত ব্যবস্থাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW) বলে।

৮. IP অ্যাড্রেস কী?

উত্তর: IP Address-এর পূর্ণরূপ হলো Internet Protocol Address। এটি নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত কোনো ডিভাইসকে শনাক্ত করতে এবং ডেটা সঠিক গন্তব্যে পাঠাতে ব্যবহৃত সংখ্যাভিত্তিক ঠিকানা। আইপি অ্যাড্রেস (IP Address) নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের বৈশ্বিক সমন্বয় করে IANA (Internet Assigned Numbers Authority)। IANA, ICANN-এর অধীনে কাজ করে।

IPv৪ ও IPv৬-এর পার্থক্য:

বিষয়	IPv৪	IPv৬
অকটেট (অংশ)	৪	১৬
বিট	৩২ বিট	১২৮ বিট
প্রকাশের ধরন	দশমিক সংখ্যা	হেক্সাডেসিমাল
বিভাজক	ডট (.)	কোলন (:)
উদাহরণ	১৯২.১৬৮.১.১	২০০১:db৮::১
ঠিকানার সংখ্যা	প্রায় ৪.৩ বিলিয়ন	প্রায় ৩.৪× ১০^{৩৮}

৯. ডোমেইন নেম কী?

উত্তর: ডোমেইন নেম (Domain Name) হলো ইন্টারনেটে কোনো ওয়েবসাইটকে শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত সহজে মনে রাখার মতো নাম।উদাহরণ:www.facebook.com, www.youtube.com। ডোমেইন নেম নিয়ন্ত্রণ করে ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)।

১০. টপ লেভেল ডোমেইন নেম (TLD) কী?

উত্তর: ডোমেইন নেমের সর্বশেষ ডটের (.) পরের অংশকে টপ লেভেল ডোমেইন (Top-Level Domain বা TLD) বলে।

উদাহরণ:

ডোমেইন নেম	TLD	প্রকার
google.com	.com	gTLD (Generic Top-Level Domain)
wikipedia.org	.org	
example.edu	.edu	
tangail.net	.net	
bbc.co.uk	.uk	ccTLD (Country Code Top-Level Domain)
lbs.edu.bd	.bd	
education.pk	.pk	

১১. DNS কী?

উত্তর: DNS-এর পূর্ণরূপ হলো Domain Name System। এটি এমন একটি ব্যবস্থা, যা ডোমেইন নেমকে সংশ্লিষ্ট IP অ্যাড্রেসে রূপান্তর বা খুঁজে বের করতে সাহায্য করে।

১২. URL কি?

উত্তর: URL (Uniform Resource Locator) হলো ইন্টারনেটে কোনো ওয়েবপেজ, ছবি, ফাইল বা অন্যান্য রিসোর্সের অবস্থান নির্দেশকারী ঠিকানা। যেমন: https://www.google.com/files/about.html

URL-এর প্রধান অংশগুলো হলো:

- Protocol: https:// তথ্য আদান-প্রদানের পদ্ধতি।
- Domain Name: www.google.com ওয়েবসাইটের নাম।
- Directory: files ফোল্ডারের নাম।
- about.html ওয়েবসাইটের নির্দিষ্ট পেজ বা রিসোর্সের পথ।

১৩. প্রোটোকল (Protocol) কী?

উত্তর: প্রোটোকল হলো তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত নির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতির সমষ্টি। ইন্টারনেটে দুটি ডিভাইস বা কম্পিউটারের মধ্যে কীভাবে তথ্য আদান-প্রদান হবে, তা প্রোটোকল নির্ধারণ করে।

প্রোটোকলের উদাহরণ:

- HTTP: ওয়েবপেজের তথ্য আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হয়।
- HTTPS: নিরাপদভাবে ওয়েবপেজের তথ্য আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হয়।
- FTP: ফাইল আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হয়।
- TCP/IP: নেটওয়ার্কে তথ্য আদান-প্রদান ও গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

১৪. ওয়েব পোর্টাল (Web Portal) কী?

উত্তর: যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের তথ্য, সেবা ও প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইটের লিংক একটি নির্দিষ্ট স্থানে পাওয়া যায়, তাকে ওয়েব পোর্টাল বলে।

১৫. ওয়েবসাইটের প্রকারভেদ স্ট্যাটিক ও ডাইনামিক ওয়েবসাইটের তুলনামূলক আলোচনা কর?

উত্তর: স্ট্যাটিক ও ডাইনামিক ওয়েবসাইটের তুলনামূলক আলোচনা

তুলনার বিষয়	স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট	ডাইনামিক ওয়েবসাইট
১. সংজ্ঞা	যে ওয়েবসাইটের তথ্য সাধারণত নির্দিষ্ট থাকে, তাকে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট বলে।	যে ওয়েবসাইটের তথ্য ব্যবহারকারী, সময় বা ডেটাবেজের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে, তাকে ডাইনামিক ওয়েবসাইট বলে।
২. তথ্য পরিবর্তন	তথ্য পরিবর্তন করতে সাধারণত HTML ফাইল সম্পাদনা করতে হয়।	ডেটাবেজ বা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সহজে তথ্য পরিবর্তন করা যায়।

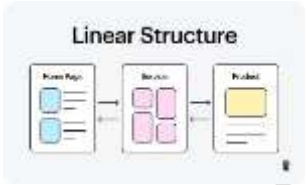
LESSON BY SHAFIQ

৩. প্রযুক্তি	প্রধানত HTML ও CSS ব্যবহার করা হয়।	HTML, CSS-এর পাশাপাশি JavaScript, PHP, Python ও ডেটাবেজ ব্যবহার হতে পারে।
৪. ব্যবহারকারীর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া	সাধারণত সীমিত।	সাধারণত বেশি; যেমন লগইন, মন্তব্য ও অনুসন্ধান।
৫. গতি	সাধারণত দ্রুত লোড হয়।	সার্ভার প্রসেসিং বা ডেটাবেজ ব্যবহারের কারণে তুলনামূলক ধীর হতে পারে।
৬. খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণ	সাধারণত কম খরচে তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।	তুলনামূলক বেশি খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন হতে পারে।
৭. উদাহরণ	সাধারণ ব্যক্তিগত পরিচিতিমূলক ওয়েবসাইট।	ফেসবুক, ইউটিউব ও অনলাইন ব্যাংকিং ওয়েবসাইট।

১৬. ওয়েবসাইটের কাঠামো ও তাদের বৈশিষ্ট্য লেখ?

উত্তর: ওয়েবসাইটের ওয়েবপেজগুলো কীভাবে একে অপরের সঙ্গে সাজানো ও সংযুক্ত থাকে, তার বিন্যাসকে ওয়েবসাইটের কাঠামো (Website Structure) বলে। ওয়েবসাইটের কাঠামো প্রধানত ৪ প্রকার।

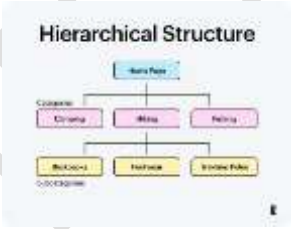
১. লিনিয়ার বা ধারাবাহিক কাঠামো (Linear Structure)



বৈশিষ্ট্য:

- ওয়েবপেজগুলো ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি সাজানো থাকে।
- সাধারণত পরবর্তী ও পূর্ববর্তী পেজে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকে।
- ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করে তথ্য পায়।
- অনলাইন টিউটোরিয়াল ও ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণে এটি উপযোগী।

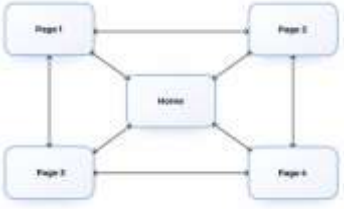
২. ট্রি বা হায়ারারকিক্যাল কাঠামো (Tree/Hierarchical Structure)



বৈশিষ্ট্য:

- ওয়েবসাইটের মূল পেজ থেকে বিভিন্ন শাখা ও উপশাখা তৈরি হয়।
- তথ্যগুলো স্তরভিত্তিকভাবে সাজানো থাকে।
- ব্যবহারকারী মূল পেজ থেকে প্রয়োজনীয় বিভাগে যেতে পারে।
- বড় শিক্ষামূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক ওয়েবসাইটে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়।

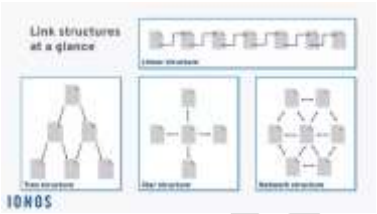
৩. নেটওয়ার্ক বা ওয়েব লিংকড কাঠামো (Network Structure)



বৈশিষ্ট্য:

- একটি ওয়েবপেজ থেকে একাধিক পেজে যাওয়ার সুযোগ থাকে।
- পেজগুলোর মধ্যে পারস্পরিক লিংক থাকে।
- ব্যবহারকারী নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো পেজে যেতে পারে।
- তথ্য অনুসন্ধান ও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংযোগ তৈরিতে উপযোগী।

৪. হাইব্রিড বা মিশ্র কাঠামো (Hybrid Structure)



বৈশিষ্ট্য:

- একাধিক কাঠামোর সমন্বয়ে তৈরি হয়।
- এতে ধারাবাহিক, ট্রি এবং নেটওয়ার্ক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে।
- ব্যবহারকারীর জন্য বিভিন্নভাবে পেজে যাওয়ার সুবিধা থাকে।
- বড় ও জটিল ওয়েবসাইট তৈরিতে এটি উপযোগী।

১৭. ওয়েবসাইট পাবলিশিং (Website Publishing) কী?

উত্তর: ওয়েবসাইট তৈরি করার পর সেটিকে ওয়েব সার্ভারে সংরক্ষণ করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সবার ব্যবহারের উপযোগী করার প্রক্রিয়াকে ওয়েবসাইট পাবলিশিং বলে।

ওয়েবসাইট পাবলিশিংয়ের ধাপসমূহ:

- ওয়েবসাইট তৈরি: HTML, CSS ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ওয়েবপেজ তৈরি করা।
- ডোমেইন নাম নিবন্ধন: ওয়েবসাইটের জন্য একটি নির্দিষ্ট নাম নির্বাচন ও নিবন্ধন করা। যেমন: example.com।
- ওয়েব হোস্টিং সংগ্রহ: ওয়েবসাইটের ফাইল রাখার জন্য ওয়েব সার্ভারে জায়গা নেওয়া।
- ফাইল আপলোড: FTP, cPanel বা Git-এর মাধ্যমে ওয়েবসাইটের ফাইল সার্ভারে আপলোড করা।
- ডোমেইন ও সার্ভার সংযুক্ত করা: DNS সেটিংসের মাধ্যমে ডোমেইনকে হোস্টিং সার্ভারের সঙ্গে সংযুক্ত করা।
- পরীক্ষা ও প্রকাশ: ওয়েবসাইটটি ব্রাউজারে খুলে পরীক্ষা করে ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা।

LESSON BY SHAFIQ